

T5 — Energía y trabajo

Trabajo, potencia, energía potencial y balances con disipación.

Propósito

La energía es una magnitud escalar que ayuda a comparar estados y procesos. El trabajo es una transferencia mediante fuerzas: no se almacena como una barra final. En todos los ejemplos indicaremos el sistema y evitaremos contar dos veces una misma interacción.

Clave de lectura. Si incluyes U_g o U_{el} en el balance, no sumes además el trabajo de esa misma fuerza conservativa.

Índice por bloques

Bloque	Apartado	Pág.
Bloque 1	— Trabajo, energía cinética y potencia	
1.1	Trabajo: producto escalar y área bajo $F(x)$	2
1.2	Teorema de la energía cinética	2
1.3	Potencia y ritmo de transferencia	2
Bloque 2	— Energía potencial y conservación	
2.1	Gravedad y fuerzas conservativas	3
2.2	Muelles y energía elástica	3
Bloque 3	— Balances con y sin disipación	
3.1	Elegir el sistema y contabilizar transferencias	4
3.2	Comparar recorridos y combinar etapas	4

Fuentes: PDF original T5, background editorial T5 y contraste conceptual con OpenStax University Physics 7.3. Diagramas redibujados.

Transferencias y cambio de rapidez

Objetivo: leer el trabajo como producto escalar o como área con signo.

Idea del bloque. El trabajo depende de la fuerza y del desplazamiento en la dirección de esa fuerza.

Uso en problemas. Lo usarás para decidir cuándo una fuerza cambia la rapidez y cuándo solo cambia la dirección.

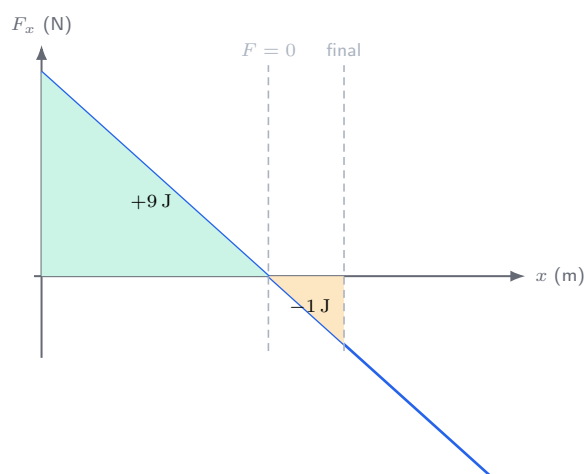
Producto escalar y área

1.1. Trabajo: producto escalar y área bajo $F(x)$

Para una fuerza constante:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \Delta r \cos \theta.$$

En general, $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$. En una dimensión, $W = \int_{x_i}^{x_f} F_x(x) dx$: el área sobre el eje suma positiva y bajo el eje suma negativa.



Teorema y potencia

1.2. Teorema de la energía cinética

Para una partícula de masa constante, $K = \frac{1}{2}mv^2$ y

$$W_{\text{total}} = \Delta K.$$

Una fuerza perpendicular al movimiento puede cambiar dirección sin cambiar rapidez.

1.3. Potencia y ritmo de transferencia

$$P_{\text{med}} = \frac{W}{\Delta t}, \quad P = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

El julio es energía, el vatio es potencia y $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$. Con rendimiento η , $P_{\text{util}} = \eta P_{\text{entrada}}$.

Ejemplo resuelto: Empujar hacia abajo o tirar hacia arriba

$m = 1,00 \text{ kg}$, $v_0 = 3,00 \text{ m/s}$, desplazamiento horizontal $d = 6,00 \text{ m}$, $F = 8,00 \text{ N}$ a 30° y $\mu_k = 0,30$.

Empujar hacia abajo. $N = mg + F \sin 30^\circ = 14,0 \text{ N}$, $f_k = 4,20 \text{ N}$.

$$W_F = Fd \cos 30^\circ = 41,6 \text{ J}, \quad W_f = -25,2 \text{ J}, \quad W_N = W_P = 0.$$

$K_i = 4,50 \text{ J}$, $K_f = 20,9 \text{ J}$ y $v_f = 6,46 \text{ m/s}$.

Tirar hacia arriba. $N = 6,00 \text{ N}$, $f_k = 1,80 \text{ N}$, $W_f = -10,8 \text{ J}$, $K_f = 35,3 \text{ J}$ y $v_f = 8,40 \text{ m/s}$.

Interpretación. El trabajo de la fuerza aplicada es igual en ambos casos porque su componente horizontal es la misma, pero cambia la normal y con ella la disipación.

Ejemplo resuelto: Fuerza variable: más recorrido, menos energía

Bloque de $2,00 \text{ kg}$ en reposo en $x = 0$ sobre mesa lisa. Fuerza neta $F_x(x) = 6 - 2x$ en newton, hasta $x = 4,00 \text{ m}$.

$$W(0 \rightarrow x) = 6x - x^2.$$

La rapidez es máxima cuando $F_x = 0$, en $x = 3,00 \text{ m}$: $W = 9,00 \text{ J}$ y $v_{\text{máx}} = 3,00 \text{ m/s}$. En $x = 4,00 \text{ m}$, $K = 8,00 \text{ J}$ y $v = 2,83 \text{ m/s}$.

Estados, ceros y fuerzas conservativas

Objetivo: sustituir trabajos conservativos por cambios de potencial cuando conviene.

Idea del bloque. La energía potencial pertenece a una interacción del sistema y depende del cero elegido.

Uso en problemas. Lo usarás para comparar alturas, muelles y estados sin rehacer toda la trayectoria.

Gravedad

2.1. Gravedad y fuerzas conservativas

Para una fuerza conservativa, $W_{\text{cons}} = -\Delta U$. En campo gravitatorio uniforme:

$$U_g = mgh, \quad E_{\text{mec}} = K + U.$$

Cambiar el cero de altura suma una constante a U y a E_{mec} , pero no cambia velocidades ni alturas relativas.

Ejemplo resuelto: Lanzamiento vertical visto con energía

$m = 0,500 \text{ kg}$, $v_0 = +12,0 \text{ m/s}$ desde $h = 0$. Sin aire.

$$K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 = 36,0 \text{ J}.$$

A $h = 5,00 \text{ m}$, $U = 25,0 \text{ J}$, $K = 11,0 \text{ J}$ y la rapidez es $6,63 \text{ m/s}$. La componente v_y puede ser $+6,63 \text{ m/s}$ subiendo o $-6,63 \text{ m/s}$ bajando.

$$h_{\text{máx}} = \frac{K_0}{mg} = 7,20 \text{ m}.$$

Al volver al nivel inicial, la rapidez es $12,0 \text{ m/s}$ y la velocidad es $-12,0 \text{ m/s}$.

Ahora cambia... Elegir el cero dos metros más abajo suma $10,0 \text{ J}$ a U y a E_{mec} , sin alterar ningún resultado observable.

Energía elástica

2.2. Muelles y energía elástica

Para un muelle ideal:

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2,$$

donde x es la deformación respecto a la longitud natural. En un oscilador horizontal ideal, $K = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$ y se anula en los dos extremos $\pm A$.

Sistema, transferencias y etapas

Objetivo: contabilizar lo que entra, sale o se disipa.

Idea del bloque. La energía total no desaparece; puede pasar a energía interna y entorno.

Uso en problemas. Lo usarás para resolver procesos por etapas y comparar recorridos.

Balance general

3.1. Elegir el sistema y contabilizar transferencias

En los modelos de esta lección:

$$\Delta(K + U) = W_{\text{others}},$$

donde “otras” significa fuerzas no representadas con potencial. En una superficie fija con rozamiento cinético constante, $W_f = -f_k d$.

Ejemplo resuelto: Caída con resistencia idealizada

Objeto de 1,00 kg desde reposo a 10,0 m. Compara sin aire y con resistencia constante de 2,00 N hacia arriba durante el descenso.

A $h = 4,00$ m ha descendido 6,00 m: sin resistencia $K = 60,0$ J; con resistencia pierde 12,0 J y $K = 48,0$ J.

Al suelo: sin resistencia $K = 100$ J y $v = 14,1$ m/s; con resistencia $K = 80,0$ J y $v = 12,6$ m/s. Los 20,0 J restantes se han disipado, no destruido.

Ejemplo resuelto: Muelle que lanza hacia una rampa

3.2. Comparar recorridos y combinar etapas

Bloque de 0,500 kg contra un muelle horizontal comprimido 0,200 m, $k = 100$ N/m. No está unido al muelle y no hay rozamiento.

$$U_{\text{el},i} = 2,00 \text{ J}, \quad v_{\text{salida}} = \sqrt{\frac{2U}{m}} = 2,83 \text{ m/s}, \quad h_{\text{máx}} = \frac{U}{mg} = 0,400 \text{ m}.$$

Rampas lisas de 30° y 60° alcanzan la misma altura; cambian las distancias sobre la rampa: 0,800 m y 0,462 m.

Ahora cambia... Si antes de la rampa a 30° recorre 0,500 m rugosos con $\mu_k = 0,20$, pierde 0,500 J y alcanza $h_{\text{máx}} = 0,300$ m.

Ejemplo resuelto: Potencia de un elevador

Un elevador sube 50,0 kg a rapidez constante 0,400 m/s. La potencia útil es

$$P_{\text{útil}} = mgv = 200 \text{ W}.$$

Con $\eta = 0,80$, la potencia de entrada es 250 W. Si sube 4,00 m, tarda 10,0 s y consume 2,50 kJ.

Prueba tú: Elegir el balance

Se eleva a velocidad constante un objeto de 2,00 kg una altura de 3,00 m. Calcula trabajo de la fuerza aplicada, trabajo del peso y cambio de energía cinética. Explica por qué puede aumentar U aunque $\Delta K = 0$.

Solución o comprobación. Con $g = 10$ m/s²: $W_{\text{aplicada}} = +60,0$ J, $W_P = -60,0$ J y $\Delta K = 0$. En el sistema objeto–Tierra, el trabajo externo aumenta U_g ; no exige aumentar K .

Atención

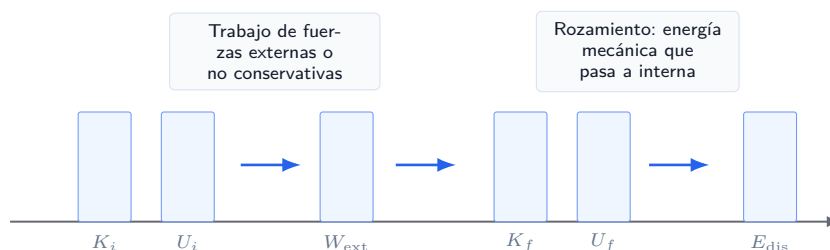
No generalices “todo rozamiento hace trabajo negativo” fuera del modelo usado. En cintas móviles o rodadura puede hacer falta analizar con más cuidado el punto de contacto y el sistema elegido.

Barras, flechas y elección de balance

Objetivo: decidir rápido qué energías y trabajos entran en la ecuación.

Idea del bloque. Antes de calcular, dibuja el estado inicial, el estado final y las transferencias que cruzan la frontera del sistema.

Uso en problemas. Este mapa evita mezclar signos, alturas y disipación en una sola línea.



Guía de elección

Solo gravedad o muelle

Conserva $K + U$ entre dos estados. Elige ceros cómodos y evita calcular trayectorias completas.

Rozamiento o resistencia

Escribe $\Delta(K + U) = W_{nc}$ y usa $W_f = -f_k d$ solo para el tramo rugoso modelizado.

Motor, persona o potencia

Trata esa acción como transferencia externa: $W = P \Delta t$ si la potencia es constante.

Varias etapas

Cierra una etapa donde cambie el modelo: salida de muelle, entrada a rampa, inicio de rozamiento o contacto con tope.

Ejemplo resuelto: Mismo balance, distintas fronteras

Un bloque sube una rampa lisa mientras una cuerda tira con trabajo $+18\text{ J}$. Aumenta U_g en 12 J y parte con $K_i = 4\text{ J}$.

$$K_f + U_f = K_i + U_i + W_{\text{cuerda}}$$

Si tomas el sistema bloque-Tierra, la cuerda es externa y $K_f = 10\text{ J}$. Si tomas solo el bloque, también aparece el trabajo del peso: $W_P = -12\text{ J}$, y el resultado cinético es el mismo.